



PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y PRUEBA DE ADMISIÓN

ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS
CURSO 2025-2026

MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES II

Instrucciones

- Duración: 1 hora y 30 minutos.
- Esta prueba consta de 4 ejercicios.
- En algunos ejercicios se da la posibilidad de elegir entre los apartados A) o B). Responda solo el apartado que elija. En caso contrario, solo se corregirá el que aparezca en primer lugar.
- En cada ejercicio o apartado se indica la puntuación máxima asignada.
- Todos los resultados deben estar **suficientemente justificados**.
- Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos. Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos.
- La valoración de la corrección gramatical, léxica y ortográfica, así como la presentación del texto no será superior al 10 %.

EJERCICIO 1

(3 puntos) Una empresa comercializa dos especias a granel: orégano y pimienta. Para elaborar un kilo de orégano se requieren 2 horas de secado y 2 horas de envasado, mientras que para elaborar un kilo de pimienta se requieren 1 hora de secado y 5 horas de envasado. La empresa dispone de un horno para secado que funciona 24 horas al día de lunes a viernes. Para el envasado hay 4 empleados que trabajan 40 horas a la semana como máximo cada uno. La empresa tiene el compromiso contractual de producir a la semana al menos 35 kilogramos contabilizando ambas especias. El precio de venta del orégano es de 50€ el kilogramo y el de la pimienta es de 70€ el kilogramo. Sabiendo que el coste de producción de cada kilogramo de orégano y pimienta es de 5€ y 7€ respectivamente, ¿cuántos kilogramos de cada especia deben producirse semanalmente para obtener el máximo beneficio? ¿Cuál sería dicho beneficio?

EJERCICIO 2 Elija solo uno de los apartados A) o B):

A) a) (1 punto) Calcule los valores de a y b para que la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-a}{x-1} & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 + bx + 3 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

sea continua y derivable en $x = 0$.

b) (1.25 puntos) Dada la función $g(x) = \frac{x-3}{x-1}$, calcule las asíntotas, los puntos de corte con los ejes, estudie la monotonía y esboce la gráfica de la función.

c) (0.75 puntos) Calcule el área del recinto acotado limitado por el eje de abscisas y la gráfica de la función $h(x) = x^2 - x - 6$.

B) Sea f la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x + 2 & \text{si } 0 < x \leq 3 \\ \frac{10}{a-x} & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

siendo a un número real.

a) (0.5 puntos) Determine el valor de a para el que f es continua en $x = 3$.

b) Para $a = 4$:

i) (1 punto) Determine las ecuaciones de las asíntotas de f , si existen.

ii) (1.5 puntos) Estudie la derivabilidad y monotonía de f .



PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y PRUEBA DE ADMISIÓN

ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS
CURSO 2025-2026

**MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES II**

EJERCICIO 3

Sean A y B dos sucesos de un mismo espacio muestral que verifican:

- La probabilidad de que ocurra el suceso A es 0.5.
 - La probabilidad de que ocurra A y no ocurra B es 0.35.
 - La probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos es 0.35.
- a) **(0.6 puntos)** Calcule la probabilidad de que ocurran los dos sucesos a la vez.
- b) **(0.6 puntos)** Calcule la probabilidad de que ocurra B sabiendo que A no ha ocurrido.
- c) **(0.4 puntos)** Calcule la probabilidad de que ocurra uno y solo uno de los dos.
- d) **(0.4 puntos)** ¿Son dependientes los sucesos A y B ? ¿Son incompatibles?

EJERCICIO 4 Elija solo uno de los apartados A) o B):

- A)** La probabilidad de que Paco gane un partido de bádminton es 0.8.
- a) En un torneo participan 10 jugadores (incluido Paco) y cada jugador juega un partido con cada uno de los restantes jugadores. Calcule la probabilidad de que Paco:
- i) **(0.5 puntos)** Gane exactamente 8 partidos.
 - ii) **(0.5 puntos)** Gane como mucho 8 partidos.
- b) **(1 punto)** Si a lo largo de un año Paco juega 80 partidos, ¿cuál es la probabilidad de que pierda más de 10 pero menos de 20 partidos ese año?
- B)** Para estimar en Andalucía la proporción de personas que practican natación como hábito deportivo, se ha seleccionado una muestra de 400 personas, de las que 106 practican natación.
- a) **(0.75 puntos)** Con un nivel de confianza del 98.5%, calcule un intervalo de confianza para estimar la proporción de personas que practican natación como hábito deportivo en Andalucía.
- b) **(0.5 puntos)** A la vista del intervalo obtenido, razone si se puede admitir que en Andalucía el 4% de las personas practican natación como hábito deportivo.
- c) **(0.75 puntos)** Si mantenemos la misma proporción muestral, ¿cuántas personas, como mínimo, tendrían que formar parte de la muestra seleccionada para que, con un nivel de confianza del 97%, el error cometido en la estimación de la proporción poblacional de quienes practican natación como hábito deportivo en Andalucía fuese como máximo del 3%?